

Съдържание

1 Глава 01 - Основи на обучението с подкрепление: Доклад за реализацията	1
1.1 Съдържание	1
1.2 Преглед	2
1.3 DQN - Дълбока Q-мрежа	2
1.4 PPO - оптимизация на стратегията с ограничение на близостта	5
1.5 Сравнение с базовите решения на SB3	6
1.6 Ключови изводи	10
1.7 Приложение - Възпроизвеждане	11

1 Глава 01 - Основи на обучението с подкрепление: Доклад за реализацията

Среда: април 2026 г.

Алгоритми: DQN (CartPole-v1), PPO (LunarLander-v3)

Цели: DQN ≥ 475 , PPO ≥ 200 (средна стойност от 100 епизода)

Статус: И двете цели са постигнати ✓

1.1 Съдържание

- Преглед
- DQN - Дълбока Q-мрежа
 - Архитектура
 - Ключови проектни решения
 - Итерации на хиперпараметри
 - Окончателни резултати
- PPO - оптимизация на стратегията с ограничение на близостта
 - Архитектура
 - Ключови проектни решения
 - Итерации на хиперпараметри

– Окончателни резултати

- Сравнение с базовите решения на SB3
 - Ключови изводи
-

1.2 Преглед

Глава 01 реализира два фундаментални RL алгоритъма от нулата с **PyTorch**, като включва подробни коментари в кода, обясняващи *защо* зад всяко проектно решение. И двата алгоритъма са сравнени със Stable-Baselines3 (SB3): PPO - с нашите хиперпараметри, DQN - с настроените за CartPole стойности от RL Baselines3 Zoo (вж. Сравнение).

Структура на изходния код:

```
implementation/step01/
├─ dqn/
│   ├── replay_buffer.py    # Circular buffer, random batch sampling
│   ├── q_network.py        # MLP Q-function
│   ├── agent.py            # DQNAgent: select/store/train/sync/save
│   └─ train.py             # Training loop, best-model checkpointing, early stop
├─ ppo/
│   ├── networks.py         # PolicyNetwork (actor), ValueNetwork (critic)
│   ├── gae.py              # Generalized Advantage Estimation (reverse sweep)
│   ├── agent.py            # PPOAgent: rollout → GAE → clipped SGD
│   └─ train.py             # Training loop, rollout collection, logging
├─ compare_sb3.py           # Comparison script - reads TB logs, trains SB3
├─ config.py                # DQN_CONFIG, PPO_CONFIG
└─ utils/
    └─ logger.py            # TensorBoard SummaryWriter wrapper
```

1.3 DQN - Дълбока Q-мрежа

1.3.1 Архитектура

Среда: CartPole-v1 - четиримерен непрекъснат вектор на наблюдение, два вида дискретни действия и максимум от 500 стъпки в един епизод.

Q-мрежа: Два скрити слоя с активации ReLU и без изходна активация (тъй като Q-стойностите могат да приемат всяка реална стойност). Размерът ѝ е [obs_dim=4 → 128 → 128 → 2].

Буфер за повторение на опита: Предварително заделени numpy масиви с кръгов курсор за запис, които съхраняват кортежи от вида (състояние, действие, награда, следващо състояние, приключено). Случайната извадка от минипакет прекъсва времевата корелация между последователните преходи.

Целева мрежа: Замразено копие на Q-мрежата, което се синхронизира на всеки target_update_freq епизода. Предотвратява нестабилния цикъл на обратна връзка, при който целта се изменя със същата скорост като прогнозите, които се обучават.

1.3.2 Ключови проектни решения

Решение	Избор	Обосновка
График на изследване	Епизодно базирано ϵ -затихване ($\epsilon \times 0.995$ на епизод)	По-предвидимо е от базираното на стъпка, когато дължината на епизода варира
Минимален епсилон	$\epsilon_{\min} = 0.001$	Избягва смъртоносни случайни действия след сходимост; по-нисък от стандартния 0.05 на SB3
Синхронизация на целта	На всеки 5 епизода	Балансира стабилност и скорост; твърде рядка (на всеки 10) водеше до по-бавни плата
Размер на мрежата	[128, 128]	С мрежа [64, 64] се достигаше плато около 300 средна награда; по-голяма мрежа се учеше по-бързо
Размер на буфера	50,000	По-малък (10K) водеше до преобучение към скорошен опит

1.3.3 Итерации на хиперпараметри

Окончателната **конфигурация** беше достигната след три кръга от настройки:

Изпълнение 1 - Базова линия (500 епизода)

- Конфигурация: `buffer=10K`, `hidden=[64,64]`, `episodes=500`, `target_freq=10`, `ε_min=0.01`
- Резултат: Крайна средна стойност 225; не се премина целта от 475
- Проблем: Малък буфер и мрежа; редки актуализации на целта

Изпълнение 2 - Първа настройка (1000 епизода)

- Конфигурация: `buffer=50K`, `hidden=[128,128]`, `episodes=1000`, `target_freq=5`, `ε_min=0.01`
- Резултат: Постигната пикова средна стойност **479.1** на епизод 810, но в края тя спадна до 302.6
- Проблем: `ε_min=0.01` означава постоянно 1% случайни действия - достатъчно, за да се прекратят дългите епизоди
- Необходима корекция: Намаляване на стойността на `ε_min` + добавяне на запазване на най-добрия модел

Изпълнение 3 - Финално (1500 епизода, добавено ранно спиране)

- Конфигурация: същата + `ε_min=0.001`, `episodes=1500`
- Добавено запазване на най-добър модел и ранно спиране (запазва при първо достигане на целта от 475 и прекратява обучението)
- Резултат: **Решена в епизод 1011**, Средна стойност(100) = **477.5** ✓

1.3.4 Крайни резултати

Метрика	Стойност
Решена в епизод	1011
Финална средна награда (100 еп.)	477.5
Цел	475.0
Общо обучени епизоди	1011 (ранно спиране)
Най-добър модел	<code>models/dqn_cartpole_best.pt</code>

1.4 PPO - оптимизация на стратегията с ограничение на близостта

1.4.1 Архитектура

Среда: LunarLander-v3 - 8-измерно непрекъснато наблюдение и 4 дискретни действия. Успешното кацане носи +200 точки, катастрофата води до -100, а разходът на гориво се санкционира.

Актьор-оценител (отделни мрежи): - **PolicyNetwork:** [obs=8 → 128 → 128 → 4] с логити, преобразувани в Categorical разпределение - **ValueNetwork:** [obs=8 → 128 → 128 → 1] с изход като неограничена скаларна величина

Отделните мрежи предотвратяват смущението в градиента между стратегията и стойностната цел. Един оптимизатор Adam обучава и двете чрез комбинираната загуба.

Обобщена оценка на предимството (generalized advantage estimation, GAE; $\lambda=0.95$): Изчислява се чрез обратно обхождане на буфера за разгръщане. Маската (1 - done) нулира стойностите от буутстрапинга в границите между епизодите, като по този начин коректно обработва разгръщанията, които преминават през множество епизоди.

Изрязана сурогатна цел:

$$L^{CLIP} = \mathbb{E} \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \right]$$

където $r_t(\theta) = \pi_\theta(a|s) / \pi_{old}(a|s)$ и $\epsilon = 0.2$.

1.4.2 Ключови решения в проектирането

Решение	Избор	Обосновка
Нормализиране на предимството	Средна стойност нула, единично стандартно отклонение за всяко разгръщане	Стабилизира големината на градиента при различни мащаби на наградата
Бонус за ентропия	coef = 0.01	Предотвратява преждевременен колапс на стратегията; насърчава изследването
Изрязване на градиента	max_norm = 0.5	Избягва експлодиращ градиент по време на ранното обучение
Дължина на разгръщане	n_steps = 2048	Достатъчно дълго за многостъпково разпределяне на заслугата при кацания

Решение	Избор	Обосновка
SGD с минипартиди	10 епохи, партида=64	Стандартен PPO; всяко разгръщане се използва повторно 10 пъти преди изхвърляне

1.4.3 Итерации на хиперпараметрите

Изпълнение 1 - Базова линия (300K стъпки, hidden=[64,64])

- Резултат: Постигната пикова средна стойност **179.9**, без преминаване на целта от 200
- Проблем: недообучение - малката мрежа не успява да обхване 8-измерното наблюдение на LunarLander
- Също така: 300K стъпки се оказаха малко недостатъчни за пълна сходимост

Изпълнение 2 - Финално (500K стъпки, hidden=[128,128])

- Размерът на мрежата е удвоен; обучителният бюджет е увеличен с 67%
- Резултат: **Решено на 264K стъпки** (задействано е ранно спиране), средната стойност за 100 епизода = **202.2** ✓
- Забележително: проблемът е решен 236K стъпки *преди* изчерпването на обучителния бюджет

1.4.4 Финални резултати

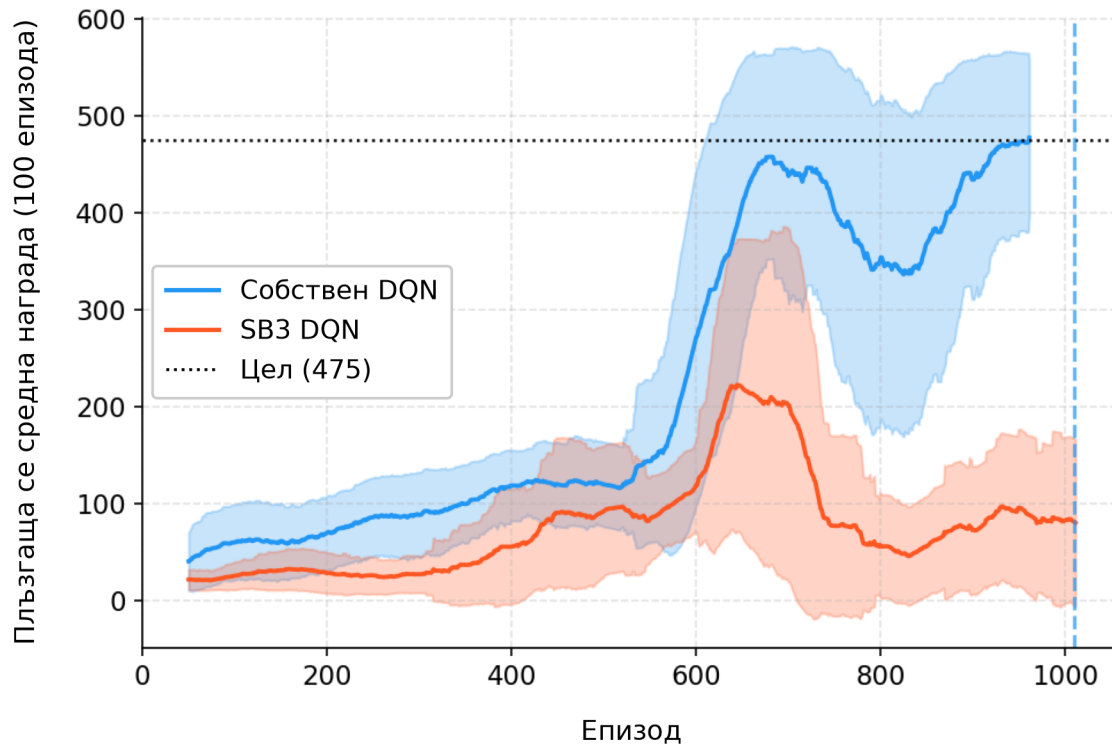
Метрика	Стойност
Решено на стъпка	264,192
Финална средна награда (100 епизода)	202.2
Цел	200.0
Общо обучени стъпки	264,192 (ранно спиране)
Най-добър модел	models/ppo_lunarlander_best.pt

1.5 Сравнение с базовите решения на SB3

PPO на SB3 беше обучен с нашите основни хиперпараметри (скорост на обучение, γ , размер на мрежата, диапазон на изрязване и др.) и същия бюджет от 500K стъпки. DQN на SB3 беше обучен с настроените за CartPole-v1 хиперпараметри от RL

Baselines3 Zoo за 100K стъпки (изпълнение от 6 април 2026 г., начално число 42). Източник: `implementation/step01/compare_sb3.py`; наградите по епизоди на SB3 са в `sb3_results_cache.json`.

1.5.1 4.1 DQN върху CartPole-v1



Фигура 1: DQN върху CartPole-v1: плъзгаща се средна наградата за 100 епизода, собствена реализация срещу SB3 (първите 1,061 от 1,255 епизода на SB3).

Собственият DQN решава CartPole около епизод ~1011 и достига целта от 475 (средна награда за последните 100 епизода). **DQN на SB3** (настройки на RL Zoo: скорост на обучение 0.0023, [256, 256], синхронизация на целевата мрежа на всеки 10 стъпки, `train_freq=256` със 128 градиентни стъпки, $\epsilon \rightarrow 0.04$ през първите 16K стъпки) е обучен 100K стъпки (1,255 епизода). Най-добрата му плъзгаща се средна за 100 епизода е **222.4**, при епизод 695 (≈ 51 K стъпки), а крайната - 134.3. Фигурата показва първите му 1,061 епизода.

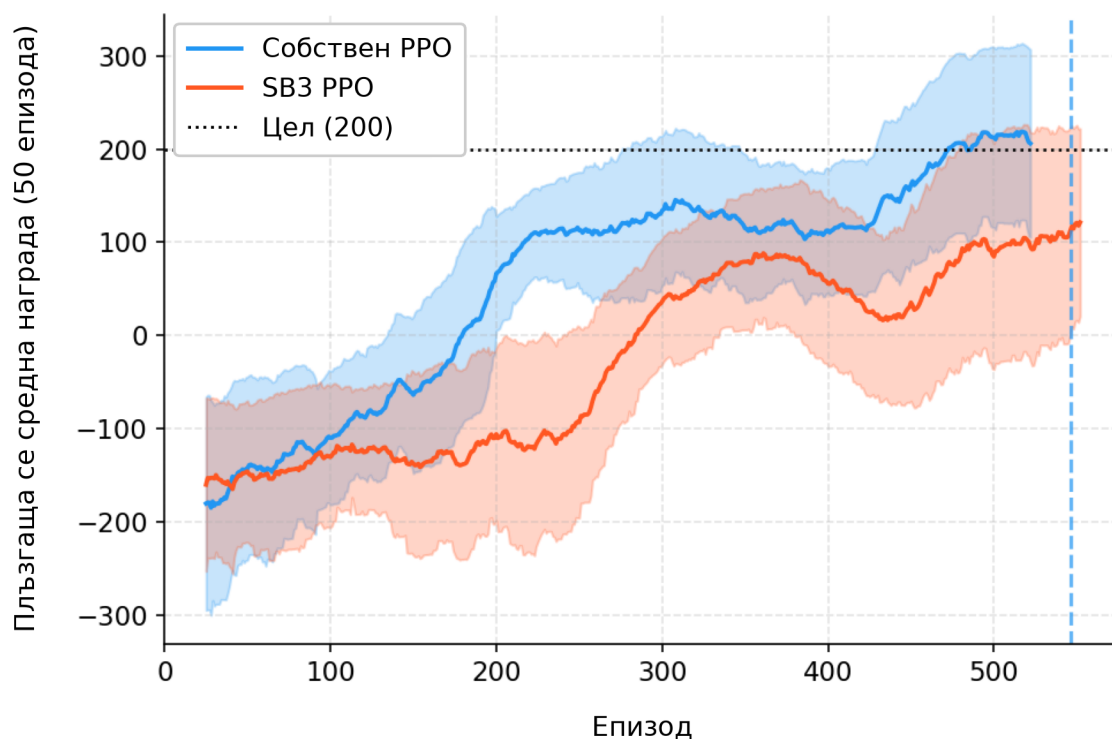
Заменено изпълнение. По-ранно изпълнение на DQN на SB3 (3 април 2026 г.: 750K стъпки, 17,176 епизода, нашите основни хиперпараметри с `exploration_fraction=0.36` и `target_update_interval=1000`) достига най-много 293.9. На 6 април то е заменено с горното; резултатите му остават в историята на `sb3_results_cache.json` в git (commit 4a173d2).

Защо тази разлика? Не е установено. Тъй като SB3 използва настроени хиперпараметри, а не същите като нашите, сравнението не е равностойно. Две различия не са проверени:

1. **Изследване в показаните епизоди:** наградите са от епизоди на обучение, в които SB3 все още избира случайно действие в 4% от случаите (крайно $\epsilon = 0.04$), докато нашият ϵ ($\times 0.995$ на епизод) е около 0.006 към момента на решаването на задачата.
2. **Обновявания на стъпка:** SB3 прави 128 градиентни стъпки на всеки 256 стъпки на средата - наполовина по-малко обновявания на стъпка от нашия агент, който обновява мрежата при всяка стъпка.

Всяка реализация е изпълнена веднъж (нашата - без фиксирано начално число), а Zoo обучава тези настройки 50K стъпки, така че неуспехът на SB3 при 100K трябва да се провери с второ начално число, преди да се тълкува като свойство на SB3.

1.5.2 4.2 PPO на LunarLander-v3



Фигура 2: PPO върху LunarLander-v3: плъзгаща се средна наградата за 50 епизода, собствена реализация (окончателното изпълнение) срещу SB3 (първите 577 от 1,224 епизода).

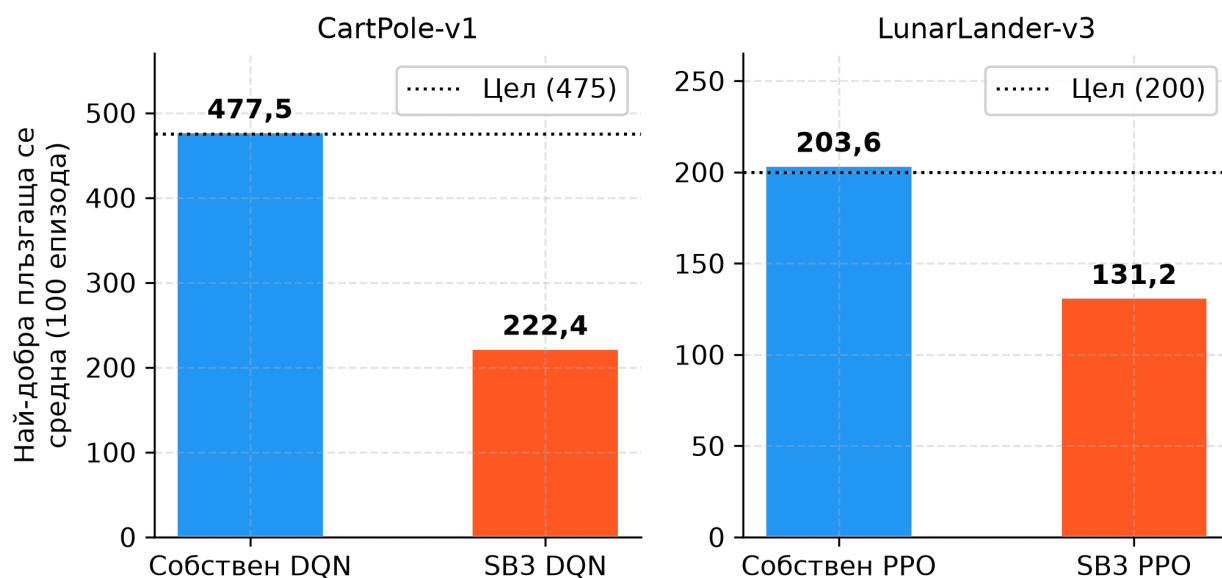
Собственият PPO достига целта от 200 около епизод ~543 (264K стъпки). **PPO на SB3**, със същия бюджет от 500K стъпки, постига най-добра плъзгаща се средна за 100 епизода **131.2**

и продължава да се покачва в края на обучението. (Прозорецът на плъзгащата се средна във фигурата е 50 епизода; числата в текста са за 100.)

Разликата тук е по-малка, отколкото при DQN. И двата алгоритъма използват идентични хиперпараметри на PPO. Оставащата разлика може да се дължи на: - ортогоналната инициализация на теглата в SB3; - нормализирането на предимството в SB3 във всяка мини-партида, а не в цялото разгръщане; - случайността: всяка реализация е изпълнена веднъж.

При предоставяне на по-голям обучителен бюджет (напр. 1–2 милиона стъпки) PPO на SB3 вероятно би достигнал целта. В това единствено изпълнение нашият собствен PPO използва данните по-ефективно от SB3 при тази задача.

1.5.3 4.3 Обобщение на постигнатата максимална производителност



Фигура 3: Най-добра плъзгаща се средна за 100 епизода: собствените реализации срещу SB3.

Алгоритъм	Среда	Наша най-добра плъзгаща се средна (100)	Най-добра плъзгаща се средна на SB3 (100)	Цел
DQN	CartPole-v1	477.5	222.4	475
PPO	LunarLander-v3	203.6	131.2	200

Методологична бележка: „Най-добра плъзгаща се средна (100)“ е максимумът на плъзгащата се средна за 100 епизода по цялата крива на обучение. Тази мет-

рика е справедлива независимо от ранното спиране: тя измерва пиковата способност, а не къде обучението се е случило да приключи. Бюджети за стъпки: PPO - 500K и за двете реализации; DQN на SB3 - 100K (нашият DQN спира при епизод 1011). Нашите стойности са от записите на окончателните изпълнения, прочетени на 3 април 2026 г. (самите записи не са запазени); тези на SB3 се изчисляват от `sb3_results_cache.json`.

1.6 Ключови изводи

1.6.1 5.1 DQN

1. **Запазването на най-добрия модел е от съществено значение:** DQN е податлив на катастрофално забравяне, след като епсилон достигне своя минимум. Запазването на най-добрия модел предотвратява загубата на добро решение.
2. **$\epsilon_{\min}$ има по-голямо значение от очакваното:** Намаляването от 0.01 до 0.001 беше разликата между деградираща стратегия и стабилна такава.
3. **Честота на синхронизация на целевата мрежа:** Синхронизирането на всеки 5 епизода последователно даваше по-добри резултати от това на всеки 10. Твърде рядко $\rightarrow$ бавно обучение; твърде често $\rightarrow$ нестабилност (еквивалентно на липса на целева мрежа).
4. **Изследване, базирано на епизод срещу стъпково изследване:** За среди с нарастваща дължина на епизода (като CartPole), намаляването, базирано на епизод, е поестествено - агентът наблюдава повече от динамиката на средата, преди да прекрати изследването.

1.6.2 5.2 PPO

1. **Стеснение в размера на мрежата:** [64, 64] създаде стеснение в обучението върху 8-измерното пространство на LunarLander. Удвояването до [128, 128] беше решаващата промяна.
2. **Нормализирането на предимството беше използвано навсякъде:** без него големината на градиента би зависела от абсолютните награди, които в LunarLander варират от -500 до +300. Изпълнение без него не е записано, така че ефектът му тук е очакван, а не измерен.
3. **GAE $\lambda = 0.95$ е устойчив:** Стандартната стойност работеше добре без настройка.
4. **Бонусът за ентропия предотвратява застой:** Без него стратегията клонеше към „виждане на място“ (локално безопасна, но неоптимална стратегия) в ранните етапи на обучението на LunarLander.

1.6.3 5.3 Реализация от нулата срещу SB3

- Чиста реализация от нулата е с обем 300–500 реда, докато SB3 има ~10,000 реда. Компромисът е по-малко функции, но пълна прозрачност и възможност за отстраняване на грешки.
 - Базовият DQN на SB3 използва настроените за CartPole стойности от RL Zoo и в единствено изпълнение при 100K стъпки достига най-много 222.4; това трябва да се провери с второ начално число, преди да се тълкува като свойство на SB3. Нашите реализации, съобразени със задачата, достигат и двете цели.
 - За изследователски цели (дисертационната работа върху експлоатацията на противника, глави 7–8) собствените реализации позволяват целенасочени модификации (например инжектиране на наблюдения на състоянието на убежденията), които биха изисквали дълбоко подклаждане в SB3.
-

1.7 Приложение - Възпроизвеждане

From repo root, with .venv activated:

Train DQN (early stops ~episode 1000):

```
python implementation/step01/dqn/train.py
```

Train PPO (early stops ~step 264K):

```
python implementation/step01/ppo/train.py
```

Regenerate comparison figures (caches SB3 results after first run):

```
python implementation/step01/compare_sb3.py
```

View training curves in TensorBoard:

```
tensorboard --logdir implementation/step01/logs/
```

Записите в TensorBoard от собствените изпълнения не се пазят в хранилището, затова `compare_sb3.py` не може да начертае отново кривите на обучение, докато изпълненията не бъдат повторени. Фигурите тук са запазените изображения (DQN - от 6 април 2026 г., PPO - от 3 април 2026 г.); `deliverables/reports/step01/summary/make_comparison_panels.py` изрязва от тях панела с плъзгащата се средна и превежда надписите.

Генерираните фигури са в `deliverables/reports/step01/figures/`.